

Gunakan judul skripsi anda, contoh:

**Implementasi Sistem Monitoring dan Penyiraman Tanaman Otomatis Berbasis IoT
dengan Penerapan Naive Bayes Classifier untuk Pemantauan dan Pengelolaan
Tanaman Secara Efisien**

Petunjuk Umum pengerjaan tugas

1. Kerjakan secara individu.
2. Jawaban harus mengacu pada materi Bab 1.
3. Setiap jawaban wajib disertai penjelasan, bukan hanya poin singkat.

MIDTEST

Tugas 1. Analisis Judul Skripsi sebagai Proyek TI

Jelaskan mengapa judul skripsi di atas dapat dikategorikan sebagai sebuah proyek teknologi Informasi.

Pembahasannya wajib mencakup:

a. Latar belakang masalah

Contoh pertanyaan panduan:

- masalah apa yang ingin diselesaikan?
- mengapa sistem manual kurang efisien?

b. Tujuan sistem

Jelaskan tujuan utama pengembangan sistem.

Contoh:

- monitoring kelembaban tanah
- penyiraman otomatis
- klasifikasi kondisi tanaman menggunakan Naive Bayes classifier

c. Hasil yang diharapkan

Tuliskan output sistem yang diharapkan.

Contoh:

- dashboard monitoring
- notifikasi kondisi tanaman
- otomatisasi pompa air

d. Pengguna sistem

Siapa yang akan menggunakan sistem?

Contoh:

- petani

- operator greenhouse
- peneliti pertanian

e. Karakteristik proyek

Jelaskan mengapa penelitian ini memenuhi unsur proyek:

- temporary
- unique
- deliverable

Tugas 2. Analisis Triple Constraint

Buat analisis Triple Constraint berdasarkan judul skripsi tersebut.

a. Scope (Ruang Lingkup)

Anda harus menjelaskan fitur dan batasan sistem.

Contoh panduan:

- sensor kelembaban tanah
- sensor suhu
- ESP32 / mikrokontroler
- dashboard monitoring
- algoritma klasifikasi
- sistem penyiraman otomatis

Tambahkan batasan:

apa yang tidak termasuk dalam sistem.

b. Time (Waktu)

Susun estimasi waktu pengerjaan skripsi selama 6 bulan.

Contoh:

Bulan Kegiatan

- 1 studi literatur
- 2 analisis kebutuhan
- 3 perancangan sistem
- 4 implementasi
- 5 pengujian
- 6 penyusunan laporan

c. Cost (Biaya)

Buat estimasi biaya realistis.

Contoh:

Komponen	Biaya
Sensor soil moisture	Rp 80.000
ESP32	Rp 120.000
Relay module	Rp 30.000
Pompa mini	Rp 70.000
Selang dan tangki	Rp 50.000

Internet / cloud	Rp 100.000
Lain-lain	Rp 150.000
Total	Rp 600.000

Tugas 3. Timeline Penelitian (Gantt Chart Sederhana)

Buat timeline penelitian dalam bentuk Gantt Chart sederhana.

Contoh format:

Kegiatan	B1	B2	B3	B4	B5	B6
Studi literatur	✓					
Analisis kebutuhan	✓	✓				
Desain sistem		✓	✓			
Implementasi IoT			✓	✓		
Pengujian				✓	✓	
Penulisan laporan					✓	✓

Tugas 4. Pemilihan Metode Pengembangan Sistem

Pilih salah satu metode:

- Waterfall
- Agile

Kemudian jelaskan alasan pemilihannya.

Panduan Analisis

Anda wajib menjelaskan:

a. Mengapa metode tersebut dipilih?

Contoh:

Waterfall dipilih karena tahapan penelitian skripsi lebih terstruktur.

b. Tahapan metode

Jika memilih Waterfall, jelaskan:

1. analisis
2. desain
3. implementasi
4. testing
5. deployment

c. Kesesuaian dengan judul skripsi

Hubungkan langsung dengan proyek IoT tanaman.

Tugas 5. Analisis Risiko Awal Proyek

Lakukan Identifikasi minimal 3 risiko.

Contoh:

Risiko	Dampak	Solusi
sensor rusak	data salah	kalibrasi
pompa gagal	tanaman tidak tersiram	backup relay
model klasifikasi tidak akurat	keputusan salah	tambah data latih